

Объективный коллапс ниже операционного порога

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса по *всем* элементам приведённой матрицы плотности в базисе einselection: $|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} = 0$, где операционный пол $\varepsilon = 1/N_{\text{ost}} \sim 3 \cdot 10^{-121}$ задан остатком вычислений causal patch, а $\Omega_{\text{max}} = 4\pi(R_{\text{dS}}/\ell_P)^2 \sim 10^{123}$ — число адресов на горизонте де Ситтера. Величина ε — пол значений; пересечение пола — операционный порог объективности. Внедиагональ ниже ε — необратимая декогеренция; диагональ ниже ε — исход отсутствует в носителе. Порог агент-независим: элемент меньше одной оставшейся операции физически неразрешим внутри горизонта. Скремблирование — динамика достижения порога, не его определение; сложность распутывания, гашение эха Лошмидта и насыщение ОТОС — операциональные корреляты. Два независимых маршрута — экспоненциальное затухание $|\rho_{01}|$ и рост $N_{\text{scr}}(t)$ — дают одно время достижения порога $t_{\text{obj}} \sim 10^{-12}$ – 10^{-11} с при комнатной температуре; длительность самого коллапса $t_{\text{coll}} \sim \hbar/(k_B T)$ (десятки фемтосекунд при 300 K). Следствие для квантовых вычислений: потолок на неструктурированное скремблирование ($N_* \approx 400$); структурированные алгоритмы (Shor, QPE) остаются возможными.

Ключевые слова: объективная декогеренция; операционный порог; пол ε ; Ω_{max} ; N_{ost} ; скремблирование; голографический предел; эхо Лошмидта; квантовые вычисления

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Настоящая работа постулирует: в базисе einselection [2] все элементы приведённой плотности подчиняются одному операционному полу

$$|\rho_{ij}| < \varepsilon, \quad \varepsilon = \frac{1}{N_{\text{ost}}}, \quad (1)$$

ниже которого элемент онтологически равен нулю. Величина ε — пол: ненулевой элемент не бывает мельче. Пересечение пола — порог объективности. Внедиагональ: декогеренция — не обратимое шифрование, а коллапс суперпозиции. Диагональ: исход с вероятностью меньше ε отсутствует в носителе. Здесь Ω_{max} — голографический бюджет адресов (разд. 3), N_{ost} — остаток ортогональных операций causal patch (разд. 4),

постулат — разд. 5. Скремблирование не входит в определение: это динамика, которой неструктурированная система достигает порога; эхо и ОТОС — корреляты, не критерий. Связь с уилеровским «It from Bit» [3]: из бита (объективной записи) возникает классическая реальность. Сначала оценим марковскую обратимость тепловой декогеренции (ревивалы); интуиция, ведущая к $\Omega_{\max}$, дана мысленным экспериментом далее.

2 Марковская декогеренция, ревивалы и время обратимости

Идея состоит в том, что объективный коллапс — это *необратимая* декогеренция [4], а декогеренция становится необратимой, когда запись среды перестаёт быть принципиально различимой внутри causal patch (разд. 5). До этого порога декогеренция в тепловой среде остаётся марковской и статистически обратимой [2]: фазы окружения перемешиваются за характерное тепловое время, а редкие флуктуации могут вернуть видимую когерентность (*ревивал*; ср. эхо Лошмидта [1]). Оценим, сколько эффективных независимых степеней свободы ещё допускает естественный ревивал на космологическом горизонте наблюдения.

Максимально короткая тепловая шкала соответствует температуре Планка $T_P \approx 1,42 \times 10^{32}$ К:

$$\tau_T = \frac{\hbar}{k_B T_P} = t_P \approx 5,39 \times 10^{-44} \text{ с.} \quad (2)$$

Принимаем модель обычной хаотической тепловой среды: горизонт наблюдения 10^{12} лет; минимально детектируемый возврат когерентности $\varepsilon = 0,01$; после каждого τ_T фазы считаются статистически перемешанными; ревивал наступает, когда N независимых фаз случайно попадают в область, дающую когерентность не меньше 1%. Вероятность одной такой флуктуации

$$p(N, \varepsilon) \approx \frac{\pi^{N/2} R^N}{\Gamma(N/2 + 1) (2\pi)^N}, \quad R = \sqrt{2 \ln(1/\varepsilon)}, \quad (3)$$

а среднее время ожидания

$$T_{\text{rev}} \approx \frac{\tau_T}{p(N, \varepsilon)}. \quad (4)$$

Численно: при $N = 90$ получаем $T_{\text{rev}} \approx 2,4 \times 10^{11}$ лет; при $N = 91$ — $T_{\text{rev}} \approx 1,9 \times 10^{12}$ лет. Граница составляет примерно $N_{\text{eff}, \max} \approx 90$ эффективных независимых степеней свободы: тепловая хаотическая среда из ~ 91 независимо флуктуирующего эффективного кубита уже не даёт даже однопроцентного естественного ревивала в среднем за триллион лет — даже при максимально коротком планковском корреляционном времени.

Важно, что температура Планка — предел применимости обычного описания «тепловой среды». При энергиях порядка $k_B T_P \approx 1,22 \times 10^{19}$ ГэВ нельзя надёжно использовать стандартную квантовую теорию поля без квантовой гравитации; такая плотность энергии сильно искривляет пространство-время и при локализации может вести к образованию чёрных дыр. Поэтому число 90 — формальная экстраполяция выбранной статистической модели, а не установленный результат квантовой гравитации.

Для сравнения при том же горизонте и ε : 1 мК даёт около 44 эффективных кубитов; 300 К — около 55; температура Планка — около 90. Рост температуры на 38 порядков увеличивает границу лишь примерно вдвое, поскольку допустимое N зависит от времени корреляции только логарифмически. Эти масштабы на много порядков ниже порога

неструктурированного скремблирования $N_* \approx 400$ (разд. 6): марковские ревивалы ограничивают обратимость *тепловой* записи, тогда как критерий $|\rho_{ij}| < 1/N_{\text{ost}}$ относится к онтологической неразрешимости элемента ρ внутри causal patch (разд. 5).

3 Мысленный эксперимент: сфера направлений

В центре — атом, запутанный с фотоном. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$\Omega(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (5)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован сюда».

Атом связан с квантовым компьютером, который *кодирует направление*: в регистре записано, в какую из Ω ячеек указывает исход. Чтобы задать все направления, нужно

$$N = \log_2 \Omega = \log_2(4\pi) + 2 \log_2 \left(\frac{R}{\lambda} \right) \quad (6)$$

кубитов (2^N состояний покрывают Ω вариантов). Скремблирование — перемешивание этой записи направления в корреляциях «атом + регистр».

Предельное скремблирование. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} ; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (7)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Тогда

$$\Omega_{\text{max}} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\lambda_{\text{min}}^2} = 4\pi \left(\frac{R_{\text{dS}}}{\ell_P} \right)^2 \sim 10^{123}, \quad (8)$$

$$N = \log_2 \Omega_{\text{max}} = \log_2(4\pi) + 2 \log_2 \left(\frac{R_{\text{dS}}}{\ell_P} \right) \approx 409. \quad (9)$$

Индивидуальность исходов на сфере — именно Ω — задаёт голографический бюджет записи. Число Ω_{max} — одно: число адресов на горизонте; $1/\Omega_{\text{max}}$ — вес одной ячейки в максимально смешанном состоянии на этом пространстве. Ячейки сферы — базис, в котором живёт вся приведённая ρ ; рабочий операционный пол ε уточняется бюджетом операций (разд. 4–5). Геометрическое $N = \log_2 \Omega_{\text{max}} \approx 409$ — сколько кубитов нужно, чтобы *адресовать* все ячейки. Потолок неструктурированного скремблирования N_* (разд. 6) берётся не от адресов, а от порога вероятности: $N_* = \log_2 N_{\text{ost}} \approx 400$, потому что оставшихся операций не хватает, чтобы различить все Ω_{max} исходов.

Это интуиция экспериментального принципа: если нельзя принципиально зафиксировать разницу в эксперименте, то разницы никакой нет. Поэтому более глубокое скремблирование не отличимо от предельного.

Разрез «фотон|остальное». Геометрическое $N \approx 409$ — не потолок глобальной запутанности Вселенной и не предел на число частиц. Это максимум для *одного*

фотона A как подсистемы по числу ячеек: $\dim \mathcal{H}_A \leq \Omega_{\max} = 2^N$. Операционно различных исходов не больше N_{ost} , поэтому по разложению Шмидта энтропия запутанности с произвольной системой B (регистр, среда, «остальная Вселенная») удовлетворяет

$$S(A : B) \leq N_* = \log_2 N_{\text{ost}} \approx 400 \text{ эбит.} \quad (10)$$

Запутать фотон с 500 кубитами можно; лишние степени свободы B не создают дополнительных независимых каналов через границу $A|B$. Ни один прибор в causal patch не выжимает из одного фотона больше N_* бит: адресация ячейки на горизонте упирается в остаток операций, а не в число планковских клеток. Регистр глубже N_* кубитов не кодирует больше различных направлений.

Масштабы. Следует различать: $\Omega_{\max} \sim 10^{123}$ — число адресов на сфере; $N = \log_2 \Omega_{\max} \approx 409$ — геометрические биты на адресацию ячеек; $N_{\text{holo}} \sim 10^{122}$ — порядок ёмкости всего causal patch (энтропия де Ситтера в натах, разд. 4); $N_{\text{ost}} \sim 10^{120}$ — остаток ортогональных операций; $N_* = \log_2 N_{\text{ost}} \approx 400$ — операционный потолок канала и скремблирования. Тот же принцип $S_{\text{ent}}(A : \text{rest}) \leq \log_2 d_A$ применим к любой конечной подсистеме; число 409 здесь выведено для пространственной модели направления фотона, число 400 — для порога вероятности.

4 Вычислительный предел и операционный пол вероятности

Сфера разд. 3 задаёт *память* causal patch: $\Omega_{\max}$ адресов. Динамика космологического горизонта задаёт *счёт*: сколько ортогональных операций материя внутри горизонта ещё может выполнить. Этот бюджет и есть операционный пол вероятности.

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (11)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (12)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (13)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (14)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [5]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (15)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (16)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна:

$$S_{\max} = \frac{\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 3,3 \times 10^{122} \text{ нат} \quad (17)$$

($\approx 4,8 \times 10^{122}$ бит). Остаток вычислений

$$N_{\text{ost}} = \frac{S_{\max} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\max} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120}. \quad (18)$$

В терминах адресов сферы $N_{\text{ost}} = \Omega_m \Omega_{\max} / (12\pi^2)$: операций меньше, чем ячеек, на фактор $12\pi^2 / \Omega_m \sim 10^2$.

Любое измерение несёт информацию [6]. Бинарное «произошло / не произошло» — 1 бит; суммарное число таких попыток не превосходит N_{ost} . Минимальная ненулевая вероятность, ещё совместимая с одним положительным исходом,

$$\varepsilon = \frac{1}{N_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (19)$$

Меньшая вероятность внутри causal patch неизмерима и операционно не существует. Отсюда же потолок неструктурированного канала: равномерный вес $1/2^N$ падает ниже ε при

$$N_* = \log_2 N_{\text{ost}} = \log_2(1/\varepsilon) \approx 400. \quad (20)$$

N_{ost} убывает вместе с Ω_m ; ниже берём *текущее* значение (на лабораторных временах Ω_m заморожена). Геометрическое $\log_2 \Omega_{\max} \approx 409$ считает ячейки; операционное $N_* \approx 400$ — различимые исходы. Дефицитный ресурс — операции, не ячейки.

5 Порог объективности

Постулат. В базисе einselection [2] (ячейки сферы, разд. 3) все элементы приведённой матрицы плотности подчиняются одному полу разд. 4:

$$|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} := 0 \quad \text{для любых } i, j, \quad \varepsilon = \frac{1}{N_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (21)$$

Затем перенормировка $\text{tr } \rho = 1$. Если обнуляется диагональ i , обнуляются строка и столбец i (иначе $\rho \not\geq 0$). Пол ε задаёт допустимые значения; порог объективности — момент, когда элемент его пересекает. Скремблирование — типичная динамика пересечения, не определение порога. Базис фиксирует einselection: критерий — свойство состояния относительно указательного базиса среды, а не произвольного разложения.

Два режима одной карты. Положительность даёт $|\rho_{ij}|^2 \leq \rho_{ii}\rho_{jj}$. Пока указательные исходы живы ($p_i \sim O(1)$), порог первой пересекает *внедиагональ*: когерентность

меньше ε физически неразрешима внутри горизонта; фазовый регистр аннигилирован; коллапс суперпозиции объективен. *Диагональ* ниже ε : исход отсутствует в носителе. Для типичного кубита в тепловой бане диагонали остаются $\sim 1/2$; t_{obj} по-прежнему задаётся затуханием $|\rho_{01}|$.

До порога ($|\rho_{ij}| \geq \varepsilon$): элемент ещё различим как доля вычислительного бюджета; глобальная энтропия может оставаться нулевой, рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль во внедиагоналях, не онтологический акт.

На пороге ($|\rho_{ij}| < \varepsilon$): элемент меньше одной оставшейся операции causal patch — не «трудно записать», а негде актуализировать различие. Геометрический минимум одного адреса $1/\Omega_{\text{max}} \sim 10^{-123}$ уже не достигается: операций не хватает раньше, чем ячеек.

Почему не сложность распутывания как определение. Сложность C схемы, восстанавливающей когерентность, агентно окрашена (чьи ресурсы?) и при линейном (или полиномиальном) росте $C(t)$ достигает величины $\sim \Omega_{\text{max}}$ лишь за космологические времена, — тогда как объективация должна происходить быстро. «Число операций» прямой схемы наследует ту же линейность. Критерий по $|\rho_{ij}|$ агент-независим и при экспоненциальном затухании внедиагонали пересекается за пикосекунды (см. ниже).

Операциональные корреляты — не определение: необратимое гашение эха Лошмидта [1]; насыщение ОТОС (*out-of-time-order correlator* — вневременной коррелятор) [7] на неструктурированной динамике; рост сложности распутывания как зонд той же динамики.

Следствие для носителя. Тот же пол на диагонали обрезает носитель состояния. Интегральный хвост кулоновского $1s$ уже на нанометровом удалении от ядра несёт вес ниже ε : конфликта со спектроскопией нет, но носитель волновой функции компактен — это модификация уравнения Шрёдингера, а не только декогеренция.

Величина порога. Из разд. 3–4:

$$\ln \Omega_{\text{max}} \approx 283, \quad \ln N_{\text{ost}} \approx 278, \quad \varepsilon \sim 3 \times 10^{-121}. \quad (22)$$

Ω_{max} совпадает по порядку с числом битов на горизонте де Ситтера N_{holo} (ср. Кароляхази [8]). Рабочий пол — $1/N_{\text{ost}}$; потолок скремблирования — $N_* = \log_2 N_{\text{ost}} \approx 400$, а не $\log_2 \Omega_{\text{max}} \approx 409$. отождествление «сложность = адреса = ёмкость = операции» снимается.

Два времени: достижение порога и сам коллапс. Постулируя экспоненциальное затухание $|\rho_{01}| \sim e^{-t/\tau_{\text{th}}}$ с тепловым временем $\tau_{\text{th}} = \hbar/(k_B T)$, следует различать две шкалы.

Время достижения порога t_{obj} — сколько ждать, пока внедиагональ упадёт ниже ε . Условие $|\rho_{01}| < e^{-\ln N_{\text{ost}}}$ даёт

$$t_{\text{obj}} = \ln N_{\text{ost}} \tau_{\text{th}} \approx 278 \tau_{\text{th}}. \quad (23)$$

Геометрический маршрут $|\rho_{01}| < 1/\Omega_{\text{max}}$ даёт $283 \tau_{\text{th}}$; на заявленной точности это те же пикосекунды. Это полное время накопления декогеренции до критерия, а не длительность акта коллапса: почти всё это время система ещё *выше* порога.

Длительность самого коллапса t_{coll} — время пересечения окрестности порога, когда онтологический акт уже происходит. При экспоненциальном законе окрестность $|\rho_{01}| \sim \varepsilon$ проходится за одну тепловую шкалу:

$$t_{\text{coll}} \sim \tau_{\text{th}} = \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (24)$$

При 300 К это $\sim 2,5 \times 10^{-14}$ с (десятки фемтосекунд); по соотношению неопределённостей энергия этой шкалы $\hbar/t_{\text{coll}} \sim k_B T$ — температура бани, а не ~ 1 К, отвечающая всей t_{obj} .

Численно (столбец t_{obj} — по $283 \tau_{\text{th}}$; при $278 \tau_{\text{th}}$ те же порядки):

T	$\tau_{\text{th}} = t_{\text{coll}}$	$t_{\text{obj}} \approx 283 \tau_{\text{th}}$
300 К	$2,55 \times 10^{-14}$ с	$7,2 \times 10^{-12}$ с
77 К	$9,9 \times 10^{-14}$ с	$2,8 \times 10^{-11}$ с
4 К	$1,9 \times 10^{-12}$ с	$5,4 \times 10^{-10}$ с

Консилиенция. Независимый маршрут [9]: рост $N_{\text{scr}}(t) \sim (t/\tau_{\text{th}})^3$ до $N_* = \log_2 N_{\text{ost}} \approx 400$ даёт то же $t_{\text{obj}} \sim 10^{-12}$ – 10^{-11} с при комнатной температуре. Два механизма — экспоненциальное гашение внедиагонали и объёмный рост скремблированной записи — сходятся к одному порядку *времени достижения порога*. Эта консилиенция усиливает постулат: Ω_{max} входит в геометрию адресов, $\varepsilon = 1/N_{\text{ost}}$ — в операционный пол, N_* — в потолок неструктурированной динамики; длительность акта при этом остаётся $t_{\text{coll}} \sim \tau_{\text{th}}$.

Родственные пороговые критерии [9, 10, 4] обсуждают коллапс; здесь акцент — на агент-независимом пороге по всем $|\rho_{ij}|$ с геометрической привязкой к Ω_{max} и вычислительной к N_{ost} , а не на сложности распутывания как определении.

6 Следствие для квантовых вычислений

Порог бьёт по *неструктурированному* скремблированию, а не по числу кубитов в регистре. Random circuit sampling загоняет релевантные внедиагонали записи среды ниже ε раньше, чем структурированные алгоритмы (Shor, QPE) при той же аппаратуре. Изоляция без смены логической структуры разрыв не закрывает: помогает структура цепи, удерживающая логическую суперпозицию вне хаотической записи среды.

Для полностью неструктурированных состояний эффективная ёмкость канала скремблирования ограничена порогом вероятности, а не числом ячеек:

$$N_* = \log_2 N_{\text{ost}} = \log_2(1/\varepsilon) \approx 400. \quad (25)$$

Это потолок Haar-подобной динамики и разреза «подсистема|rest» (разд. 3–4), а не запрет на многокубитный структурированный регистр. Алгоритм Шора остаётся возможным: он ведёт логическую когерентность узким вычислительным путём и не отождествляется с заливкой амплитуд в голографический бюджет тепловой среды. Порог $\varepsilon \sim 10^{-121}$ относится к einselected-записи среды относительно оставшихся операций causal patch, а не к любой лабораторной амплитуде логического кубита под коррекцией ошибок.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [11]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством; у Палмера объективность геометрическая и ближе к полу на всей ρ , без операционального $\varepsilon = 1/N_{\text{ost}}$.

7 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Экспериментально проверяются *операциональные корреляты* постулата (разд. 5): как при наращивании глубины скремблирования меняются восстановимость когерентности, эхо и ОТОС и где унитарная картина перестаёт быть операционно адекватной.

Эхо Лошмидта. Система + среда подвергаются случайной унитарной динамике глубины d (слои двухкубитных вентилей, Хаар-подобное распределение). Затем выполняется обратная эволюция $U^\dagger$ (эхо). **До порога:** видимость эха $F(d)$ восстанавливается при достаточной точности $U^\dagger$; рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль во внедиагоналях. **На пороге:** $F(d)$ необратимо гаснет с d [1]; дополнительная глубина $U^\dagger$ не возвращает когерентность. Контроль: структурированная (не скремблирующая) цепь той же глубины — эхо сохраняется. Ось — d и число кубитов N ; метрики — $F(d)$ и оценка $|\rho_{01}(d)|$ в указательном базисе.

ОТОС (вневременной коррелятор). На неструктурированной динамике [7] измеряют

$$F(t) = \frac{1}{Z} \text{tr}(W(t)^\dagger V(0)^\dagger W(t) V(0)), \quad (26)$$

где $W(t) = e^{iHt} W e^{-iHt}$. До порога $F(t)$ отражает унитарное перемешивание; на пороге — насыщение и необратимое гашение чувствительности к ранним операторам при росте t и N . Скан по глубине скремблирования и размеру системы; сравнение со структурированными гамильтонианами (интегрируемыми, локально обратимыми).

Косвенный тест: структура vs. хаос. Разд. 6 предсказывает различие масштабов: random circuit sampling упирается в $N_* \approx 400$ раньше, чем структурированные алгоритмы (включая Shor) при той же аппаратуре. Полный N_* недостижим, но сравнение глубины, на которой классическая симуляция и эхо/ОТОС ещё работают, для хаотических и структурированных схем одного N — дифференциальный тест: хаос должен «ломаться» раньше. Улучшение изоляции без смены логической структуры не должно сдвигать этот разрыв (разд. 6).

Космологический след. Ни согласование Ω_{max} с N_{holo} [8], ни вывод N_{ost} (разд. 4) не являются лабораторным тестом. Следствия — глобальный потолок на необратимое скремблирование записи среды и пол ε — согласуются с голографической ёмкостью и остатком вычислений, но фальсифицируются только косвенно: через совокупность лабораторных корреляторов и астрофизических ограничений на нелинейную декогеренцию.

Список литературы

- [1] B. Swingle. Unscrambling the physics of out-of-time-order correlators. *Nature Physics*, 14:988–990, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [3] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley, 1989.
- [4] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [5] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.

- [6] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [7] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 2016:106, 2016.
- [8] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.
- [9] Anonymous. Entropy-threshold effective collapse criterion, 2025. Preprint.
- [10] Anonymous. Objective quantum thermalization via scrambling dynamics. *Journal of Physics A*, 2026. In press.
- [11] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.